

2026년 3회 전기산업기사 필기 CBT 기출

문제집

총 5과목 · 100문제

제1과목 전기자기학 — 20문제
제2과목 전력공학 — 20문제
제3과목 전기기기 — 20문제
제4과목 회로이론 — 20문제
제5과목 전기설비기술기준 — 20문제

출처: 대산전기학원 유튜브 기출 해설 강의 · 학습용 정리 자료

1. 대기 중의 두 전극 사이에 있는 어떤 점의 전기의 세기가 $6[\text{V}/\text{cm}]$, 지면의 도전율이 $10^{-4}[\text{U}/\text{cm}]$ 일 때 이 점의 전류밀도는 몇 $[\text{A}/\text{cm}^2]$ 인가?

- ① 6×10^{-4}
- ② 6×10^{-3}
- ③ 6×10^{-7}
- ④ 6×10^{-1}

2. 물질의 자화현상과 관계가 가장 깊은 것은?

- ① 전자의 이동
- ② 전자의 자전
- ③ 분자의 공전
- ④ 전자의 공전

3. 유전율이 각각 다른 두 종류의 유전체 경계면에 전속이 입사될 때 이 전속은 어떻게 되는가? (단, 경계면에 수직으로 입사하지 않는 경우이다.)

- ① 굴절
- ② 반사
- ③ 회전
- ④ 직진

4. 반지름 $a[\text{m}]$ 인 접지 구도체의 중심에서 $r[\text{m}]$ 되는 거리에 점전하 $Q[\text{C}]$ 를 놓았을 때 도체구에 유도된 총 전하는 몇 $[\text{C}]$ 인가?

- ① 0
- ② $-Q$
- ③ $-\frac{a}{r}Q$
- ④ $-\frac{r}{a}Q$

5. 어떤 자성체 내에서의 자계의 세기가 $800[\text{AT}/\text{m}]$ 이고 자속밀도가 $0.05[\text{Wb}/\text{m}^2]$ 일 때 이 자성체의 투자율은 몇 $[\text{H}/\text{m}]$ 인가?

- ① 3.25×10^{-5}
- ② 4.25×10^{-5}
- ③ 5.25×10^{-5}
- ④ 6.25×10^{-5}

6. 진공 중에 $2 \times 10^{-5}[\text{C}]$ 과 $1 \times 10^{-6}[\text{C}]$ 인 두 개의 점전하가 $50[\text{cm}]$ 떨어져 있을 때 두 전하 사이에 작용하는 힘은 몇 $[\text{N}]$ 인가?

- ① 2.02
- ② 1.82
- ③ 0.92
- ④ 0.72

7. $2[\mu\text{F}]$, $3[\mu\text{F}]$, $4[\mu\text{F}]$ 의 커패시터를 직렬로 연결하고 양단에 가한 전압을 서서히 상승시킬 때의 현상으로 옳은 것은? (단, 유전체의 재질 및 두께는 같다고 한다.)

- ① $2[\mu\text{F}]$ 의 커패시터가 제일 먼저 파괴된다.
- ② $3[\mu\text{F}]$ 의 커패시터가 제일 먼저 파괴된다.
- ③ 3개의 커패시터가 동시에 파괴된다.
- ④ $4[\mu\text{F}]$ 의 커패시터가 제일 먼저 파괴된다.

8. 다음의 유전체 중에서 비유전율이 가장 큰 것은?

- ① 물
- ② 운모
- ③ 수소
- ④ 고무

9. 강자성체의 자화의 세기 J 와 자화력 H 사이의 관계는?

- ① 원점을 지나는 직선으로 증가한다.
- ② 지수함수적으로 계속 증가한다.
- ③ 처음에는 급격히 증가하다가 일정 값에서 포화된다.
- ④ 자화력과 관계없이 일정하다.

10. 간격 $80[\mu\text{m}]$, 면적 $0.12[\text{m}^2]$ 의 평행판 축전기에 전압 $12[\text{V}]$ 를 가하여 축전기에 충전된 에너지가 $1[\mu\text{J}]$ 일 때, 축전기 내 유전체의 비유전율은 약 얼마인가?

- ① 6.27
- ② 4.2
- ③ 2.1
- ④ 1.05

11. 다음 중 맥스웰의 방정식으로 틀린 것은?

- ① $\text{rot } H = J + \frac{\partial D}{\partial t}$
- ② $\text{rot } E = -\frac{\partial B}{\partial t}$
- ③ $\text{div } D = \rho$
- ④ $\text{div } B = \phi$

12. 대전 도체 표면전하밀도는 도체 표면의 모양에 따라 어떻게 분포하는가?

- ① 표면전하밀도는 뾰족할수록 커진다.
- ② 표면전하밀도는 평면일 때 가장 크다.
- ③ 표면전하밀도는 곡률이 크면 작아진다.
- ④ 표면전하밀도는 표면의 모양과 무관하다.

13. 점전하 $Q[\text{C}]$ 에 의한 무한 평면도체의 영상전하는?

- ① $-Q[\text{C}]$ 보다 작다.
- ② $Q[\text{C}]$ 보다 크다.
- ③ $-Q[\text{C}]$ 와 같다.
- ④ $Q[\text{C}]$ 와 같다.

14. 다음 비유전율에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 진공 시 비유전율 $\epsilon_r = 0$, 공기 시 비유전율 $\epsilon_r = 1$ 이다.
- ② 비유전율 $\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$ 이다.
- ③ 모든 절연체의 비유전율 $\epsilon_r = \epsilon$ 이다.
- ④ 비유전율 $\epsilon_r = \epsilon_0$ 이다.

15. 자기회로의 자기저항에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 투자율에 반비례한다.
- ② 자기회로의 단면적에 비례한다.
- ③ 자기회로의 길이에 반비례한다.
- ④ 단면적에 반비례하고, 길이의 제곱에 비례한다.

16. 내도체의 반지름이 $a[\text{m}]$ 이고, 외도체의 내반지름이 $b[\text{m}]$, 외반지름이 $c[\text{m}]$ 인 동축 케이블의 단위 길이당 자기 인덕턴스는 몇 $[\text{H}/\text{m}]$ 인가?

- ① $\frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$
- ② $\frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{b}{a}$
- ③ $\frac{2\pi}{\mu_0} \ln \frac{b}{a}$
- ④ $\frac{\pi}{\mu_0} \ln \frac{b}{a}$

17. 공기 중에서 $1[\text{V}/\text{m}]$ 의 크기를 가진 정현파 전계에 대한 변위전류 $1[\text{A}/\text{m}^2]$ 를 흐르게 하기 위해서는 이 전계의 주파수가 몇 $[\text{MHz}]$ 가 되어야 하는가?

- ① 1500
- ② 1800
- ③ 15000
- ④ 18000

18. 자유 공간을 통과하는 전자파의 전파속도 $v[\text{m}/\text{s}]$ 는? (단, ϵ_0 : 자유공간의 유전율, μ_0 : 자유공간의 투자율)

- ① $\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}}$
- ② $\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$
- ③ $\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$
- ④ $\frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$

19. 진공 중에 있는 반지름 $a[\text{m}]$ 도체구의 표면전하밀도가 $\sigma[\text{C}/\text{m}^2]$ 일 때 도체구 표면의 전계의 세기는 몇 $[\text{V}/\text{m}]$ 인가?

- ① $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$
- ② $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$
- ③ $\frac{\sigma^2}{2\epsilon_0}$
- ④ $\frac{\epsilon_0 \sigma^2}{2}$

20. 전류가 흐르고 있는 무한 직선도체로부터 $2[\text{m}]$ 만큼 떨어진 자유공간 내 P점의 자계의 세기가 $\frac{4}{\pi}[\text{AT}/\text{m}]$ 일 때, 이 도체에 흐르는 전류는 몇 $[\text{A}]$ 인가?

- ① 2
- ② 4
- ③ 8
- ④ 16

1. 다음 중 그 값이 1 이상인 것은?

- ① 부등률
- ② 부하율
- ③ 수용률
- ④ 전압강하율

2. 단상 2선식에 비하여 단상 3선식의 특징으로 옳은 것은?

- ① 소요 전선량이 많아야 한다.
- ② 중성선에는 반드시 퓨즈를 끼워야 한다.
- ③ 110[V] 부하 외에 220[V] 부하의 사용이 가능하다.
- ④ 전압 불평형을 줄이기 위하여 저압선의 말단에 전력용 콘덴서를 설치한다.

3. 페란티현상이 발생하는 원인은?

- ① 선로의 과도한 저항
- ② 선로의 정전용량
- ③ 선로의 인덕턴스
- ④ 선로의 급격한 전압강하

4. 부하에 따라 전압 변동이 심한 급전선을 가진 배전 변전소의 전압 조정 장치로서 적당한 것은?

- ① 단권 변압기
- ② 주변압기 탭
- ③ 전력용 콘덴서
- ④ 유도 전압조정기

5. 배전선로의 용어 중 틀린 것은?

- ① 켜전점 : 간선과 분기선의 접속점
- ② 분기선 : 간선으로 분기되는 변압기에 이르는 선로
- ③ 간선 : 급전선에 접속되어 부하로 전력을 공급하거나 분기선을 통하여 배전하는 선로
- ④ 급전선 : 배전용 변전소에서 인출되는 배전선로에서 최초의 분기점까지의 전선으로 도중에 부하가 접속되어 있지 않은 선로

6. 3상 3선식 3각형 배치의 송전선로가 있다. 선로가 연가되어 각 선간의 정전용량이 $0.007[\mu\text{F}/\text{km}]$, 각 선의 대지정전용량은 $0.002[\mu\text{F}/\text{km}]$ 라고 하면 1선의 작용정전용량은 몇 $[\mu\text{F}/\text{km}]$ 인가?

- ① 0.03
- ② 0.023
- ③ 0.012
- ④ 0.006

7. 전력 원선도에서 알 수 없는 것은?

- ① 조상 용량
- ② 선로 손실
- ③ 송전단의 역률
- ④ 정태안정 극한 전력

8. 3상 3선식 송전 선로에서 정격전압이 66[kV]이고, 1선당 리액턴스가 $10[\Omega]$ 일 때, 100[MVA] 기준의 %리액턴스는 약 얼마인가?

- ① 17[%]
- ② 23[%]
- ③ 52[%]
- ④ 69[%]

9. 6[kV]급의 소내 전력공급용 차단기로써 현재 가장 많이 채택하는 것은?

- ① OCB
- ② GCB
- ③ VCB
- ④ ABB

10. 송전선에 낙뢰가 가해져서 애자에 섬락이 생기면 아크가 생겨 애자가 손상되는데 이것을 방지하기 위하여 사용하는 것은?

- ① 댐퍼(Damper)
- ② 아킹혼(Arcing horn)
- ③ 아모로드(Armour rod)
- ④ 가공지선(Overhead ground wire)

11. 발전기나 변압기의 내부고장 검출로 주로 사용되는 계전기는?

- ① 역상 계전기
- ② 과전압 계전기
- ③ 과전류 계전기
- ④ 비율차동 계전기

12. 유효낙차가 40[%] 저하되면 수차의 효율이 20[%] 저하된다고 할 경우 이때의 출력은 원래의 약 몇 [%]인가? (단, 안내 날개의 열림은 불변인 것으로 한다.)

- ① 37.2
- ② 48.0
- ③ 52.7
- ④ 63.7

13. 전력 원선도의 실수축과 허수축은 각각 어느 것을 나타내는가?

- ① 실수축은 전압이고, 허수축은 전류이다.
- ② 실수축은 전압이고, 허수축은 역률이다.
- ③ 실수축은 전류이고, 허수축은 유효전력이다.
- ④ 실수축은 유효전력이고, 허수축은 무효전력이다.

14. 보호계전기 동작이 가장 확실한 중성점 접지방식은?

- ① 비접지방식
- ② 저항접지방식
- ③ 직접접지방식
- ④ 소호리액터접지방식

15. 다음 중 표준형 철탑이 아닌 것은?

- ① 내선 철탑
- ② 직선 철탑
- ③ 각도 철탑
- ④ 인류 철탑

16. 200[kVA] 단상 변압기 3대를 Δ 결선에 의하여 급전하고 있는 경우 1대의 변압기가 소손되어 V결선으로 사용하였다. 이때의 부하가 516[kVA]라고 하면 변압기는 약 몇 %의 과부하가 되는가?

- ① 119
- ② 129
- ③ 139
- ④ 149

17. 화력발전소에서 탈기기를 사용하는 주목적은?

- ① 급수 중에 함유된 산소 등의 분리 제거
- ② 보일러 관벽의 스케일 부착의 방지
- ③ 급수 중에 포함된 염류의 제거
- ④ 연소용 공기의 예열

18. 배전선로의 역률개선에 따른 효과로 적합하지 않은 것은?

- ① 전원측 설비의 이용률 향상
- ② 선로절연에 요하는 비용 절감
- ③ 전압강하 감소
- ④ 선로의 전력손실 경감

19. 조상설비가 있는 발전소 측 변전소에서 주변압기로 주로 사용되는 변압기는?

- ① 강압용 변압기
- ② 단권 변압기
- ③ 3권선 변압기
- ④ 단상 변압기

20. 3상으로 표준전압 3[kV], 800[kW]를 역률 0.9로 수전하는 공장의 수전회로에 시설할 계기용변류기의 변류비로 적당한 것은? (단, 변류기의 2차 전류는 5[A]이며, 여유율은 1.2로 한다.)

- ① 10
- ② 20
- ③ 30
- ④ 40

1. 직류 분권발전기의 전기자 권선을 단중 중권으로 감으면?

- ① 브러시 수는 극수와 같아야 한다.
- ② 균압선이 필요 없다.
- ③ 높은 전압, 작은 전류에 적당하다.
- ④ 병렬 회로 수는 항상 2이다.

2. 부하 전류가 50[A]일 때, 단자 전압이 100[V]인 직류 직권 발전기의 부하 전류가 70[A]로 되면 단자 전압은 몇 [V]가 되겠는가? (단, 전기자 저항 및 직권계자 권선의 저항은 각각 0.1[Ω]이고, 전기자 반작용과 브러시의 접촉 저항 및 자기 포화는 모두 무시한다.)

- ① 110
- ② 114
- ③ 140
- ④ 154

3. 용접용으로 사용되는 직류발전기의 특성 중에서 가장 중요한 것은?

- ① 과부하에 견딜 것
- ② 전압변동률이 적을 것
- ③ 경부하일 때 효율이 좋을 것
- ④ 전류에 대한 전압특성이 수하특성일 것

4. 부하전류가 크지 않을 때 직류 직권전동기 발생 토크는? (단, 자기 회로가 불포화인 경우이다.)

- ① 전류에 비례한다.
- ② 전류에 반비례한다.
- ③ 전류의 제곱에 비례한다.
- ④ 전류의 제곱에 반비례한다.

5. 3상 동기기의 제동권선을 사용하는 주목적은?

- ① 출력이 증가한다.
- ② 효율이 증가한다.
- ③ 역률을 개선한다.
- ④ 난조를 방지한다.

6. 동기발전기의 병렬운전 조건에서 같지 않아도 되는 것은?

- ① 기전력의 용량
- ② 기전력의 위상
- ③ 기전력의 크기
- ④ 기전력의 주파수

7. 동기발전기의 돌발 단락전류를 제한하는 것은?

- ① 권선저항
- ② 누설리액턴스
- ③ 역상리액턴스
- ④ 동기리액턴스

8. 동기 전동기의 위상 특성 곡선(V-곡선)에 대하여 옳게 설명한 것은?

- ① 계자 전류가 역률 1일 때보다 크면 앞선 전기자 전류가 흐른다.
- ② 계자 전류가 역률 1일 때보다 크면 뒤진 전기자 전류가 흐른다.
- ③ 계자 전류가 역률 1일 때보다 작으면 앞선 전기자 전류가 흐른다.
- ④ 계자 전류가 역률 1일 때보다 작으면 동상의 전기자 전류가 흐른다.

9. 전류계를 교체하기 위해 우선 변류기 2차 측을 단락시켜야 하는 이유는?

- ① 측정오차 방지
- ② 2차 측 절연 보호
- ③ 2차 측 과전류 보호
- ④ 1차 측 과전류 방지

10. 변압기유에 요구되는 특성으로 틀린 것은?

- ① 점도가 클 것
- ② 응고점이 낮을 것
- ③ 인화점이 높을 것
- ④ 절연 내력이 클 것

11. 단권변압기에서 1차 전압 100[V], 2차 전압 110[V]인 단권변압기의 (자기용량/부하용량)의 비는?

- ① 1/10
- ② 1/11
- ③ 10
- ④ 11

12. 다음 중 직류전압을 직접 제어하는 것은?

- ① 단상 인버터
- ② 브리지형 인버터
- ③ 초퍼형 인버터
- ④ 3상 인버터

13. 스텝각이 1.8°, 스텝핑주파수(pulse rate)가 6000[pps]인 스텝핑 모터의 축속도(rps)는?

- ① 40
- ② 30
- ③ 50
- ④ 20

14. 단상 직권 정류자 전동기에서 주자속의 최대치를 ϕ_m , 자극수를 P , 전기자 병렬 회로수를 a , 전기자 전 도체수를 Z , 전기자의 속도를 $N[\text{rps}]$ 이라 하면 속도 기전력의 실효값 $E_r[\text{V}]$ 은? (단, 주자속은 정현파이다.)

- ① $E_r = \sqrt{2} \frac{P}{a} Z \frac{N}{60} \phi_m$
- ② $E_r = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{P}{a} Z \phi_m N$
- ③ $E_r = \frac{P}{a} Z \frac{N}{60} \phi_m$
- ④ $E_r = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{P}{a} Z \frac{N}{60} \phi_m$

15. 위상제어를 하지 않은 단상반파 정류회로에서 소자의 전압강하를 무시할 때 직류 평균치 E_d 는 얼마인가? (단, E : 직류권선의 상전압 (실효치))

- ① $E_d = 1.46E$
- ② $E_d = 1.17E$
- ③ $E_d = 0.90E$
- ④ $E_d = 0.45E$

16. 다음은 유도발전기의 원리를 설명한 것이다. 틀린 것은?

- ① 회전자권선은 유도전동기와 반대로 회전자속을 자른다.
- ② 유도기전력 및 전류의 방향은 유도전동기와 반대로 된다.
- ③ 회전자전류와 회전자속의 토크의 방향은 회전자의 회전방향과 같게 된다.
- ④ 고정자의 부하전류의 방향은 전동기의 경우와 반대이다.

17. 유도전동기의 여자 전류는 극수가 많아지면 정격전류에 대한 비율이 어떻게 되는가?

- ① 적어진다.
- ② 원칙적으로 변화하지 않는다.
- ③ 거의 변화하지 않는다.
- ④ 커진다.

18. 비례추이와 관계가 있는 전동기는?

- ① 동기전동기
- ② 정류자 전동기
- ③ 3상 농형 유도전동기
- ④ 3상 권선형 유도전동기

19. 3상 전원에서 2상 전원을 얻기 위한 변압기의 결선 방법은?

- ① Δ
- ② T
- ③ Y
- ④ V

20. 3상 유도 전동기의 회전방향은 이 전동기에서 발생하는 회전 자계의 회전 방향과 어떤 관계가 있는가?

- ① 아무 관계도 없다.
- ② 회전 자계의 회전 방향으로 회전한다.
- ③ 회전 자계의 반대 방향으로 회전한다.
- ④ 부하 조건에 따라 정해진다.

1. 그림에서 a, b 단자에 200[V]를 가할 때 저항 $2[\Omega]$ 에 흐르는 전류 I_1 [A]는? (a단자에서 $2.8[\Omega]$ 이 직렬로 연결되고, 그 뒤에 $2[\Omega]$ 와 $3[\Omega]$ 이 병렬로 연결되어 b단자로 이어진다. $2[\Omega]$ 에 흐르는 전류가 I_1 , $3[\Omega]$ 에 흐르는 전류가 I_2 이다.)

- ① 40
- ② 30
- ③ 20
- ④ 10

2. 60[Hz]에서 $3[\Omega]$ 의 리액턴스를 갖는 자기 인덕턴스 및 정전 용량 값을 구하면?

- ① 6[mH], 660[μ F]
- ② 7[mH], 770[μ F]
- ③ 8[mH], 880[μ F]
- ④ 9[mH], 990[μ F]

3. 10[kVA]의 변압기 2대로 공급할 수 있는 최대 3상 전력[kVA]은?

- ① 20
- ② 17.3
- ③ 14.1
- ④ 10

4. 비정현파 기전력 및 전류의 값이 $v = 100 \sin \omega t - 50 \sin(3\omega t + 30^\circ) + 20 \sin(5\omega t + 45^\circ)$ [V], $i = 20 \sin(\omega t + 30^\circ) + 10 \sin(3\omega t - 30^\circ) + 5 \cos 5\omega t$ [A]라면 전력[W]은?

- ① 763.2
- ② 776.4
- ③ 705.8
- ④ 725.6

5. 4단자 정수 A, B, C, D 중에서 어드미턴스의 차원을 가진 정수는 어느 것인가?

- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D

6. $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ 일 때의 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$ 는?

- ① $\lim_{s \rightarrow 0} F(s)$
- ② $\lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$
- ③ $\lim_{s \rightarrow \infty} F(s)$
- ④ $\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$

7. 3상 회로의 선간 전압이 각각 80[V], 50[V], 50[V]일 때의 전압의 불평형률[%]은?

- ① 39.6
- ② 57.3
- ③ 73.6
- ④ 86.7

8. 그림과 같은 회로에서 $0.2[\Omega]$ 의 저항에 흐르는 전류는 몇 [A]인가? (브리지 회로: 10[V] 전원에 상단 좌 $6[\Omega] \cdot$ 우 $4[\Omega]$, 하단 좌 $4[\Omega] \cdot$ 우 $6[\Omega]$ 이 연결되고, 중앙 $a-b$ 사이에 $0.2[\Omega]$ 이 연결되어 있다.)

- ① 0.1
- ② 0.2
- ③ 0.3
- ④ 0.4

9. 다음의 회로가 정저항 회로가 되기 위한 L [H]의 값은? (첫째 병렬 쌍: $10[\Omega]$ 과 L , 둘째 병렬쌍: $10[\Omega]$ 과 $100[\mu$ F] 커패시터가 직렬로 연결된 2단 회로)

- ① 1
- ② 0.1
- ③ 0.01
- ④ 0.001

10. 어느 소자에 전압 $e = 125 \sin 377t$ [V]를 가했을 때 전류 $i = 50 \cos 377t$ [A]가 흘렀다. 이 회로의 소자는 어떤 종류인가?

- ① 순저항
- ② 용량 리액턴스
- ③ 유도 리액턴스
- ④ 저항과 유도 리액턴스

11. 그림과 같은 회로에서 스위치 S 를 $t = 0$ 에서 닫았을 때

$v_L(t)|_{t=0} = 100$ [V], $\frac{di(t)}{dt}|_{t=0} = 400$ [A/s]이다. L [H]의 값은? (전압원 V -스위치 S -저항 R -인덕터 L 이 직렬로 연결된 회로)

- ① 0.75
- ② 0.5
- ③ 0.25
- ④ 0.1

12. 전류의 대칭분이 $I_0 = -2 + j4$ [A], $I_1 = 6 - j5$ [A], $I_2 = 8 + j10$ [A]일 때, 3상 전류 중 a 상 전류(I_a)의 크기($|I_a|$)는 몇 [A]인가? (단, I_0 은 영상분이고, I_1 은 정상분이고, I_2 는 역상분이다.)

- ① 9
- ② 12
- ③ 15
- ④ 19

13. 기본파의 30[%]인 제3고조파와 기본파의 20[%]인 제5고조파를 포함하는 전압의 왜형률은 약 얼마인가?

- ① 0.21
- ② 0.31
- ③ 0.36
- ④ 0.42

14. 22[kVA]의 부하가 0.8의 역률로 운전될 때 이 부하의 무효전력 [kVar]은?

- ① 11.5
- ② 12.3
- ③ 13.2
- ④ 14.5

15. 3상 평형 부하의 전압이 100[V]이고, 전류가 10[A]이다. 이때 소비 전력[W]은? (단, 역률은 0.8이다.)

- ① 1385
- ② 1732
- ③ 2405
- ④ 2800

16. 다음과 같은 회로가 정저항 회로로 되기 위해서는 $C[\mu\text{F}]$ 를 얼마로 하면 좋은가? (단, $R = 10[\Omega]$, $L = 100[\text{mH}]$ 이다. 첫째 병렬상: R 과 L , 둘째 병렬상: R 과 C 가 직렬로 연결된 2단 회로)

- ① $1[\mu\text{F}]$
- ② $10[\mu\text{F}]$
- ③ $100[\mu\text{F}]$
- ④ $1000[\mu\text{F}]$

17. 그림에서 $R = 5[\Omega]$ 에서 흐르는 전류의 크기 [A]는? (왼쪽에 2[A] 전류원, 상단에 $2[\Omega]$ 저항, 중앙에 $R = 5[\Omega]$, 오른쪽에 10[V] 전압원이 병렬로 연결된 회로)

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

18. 그림과 같은 회로에서 $t = 0$ 일 때 스위치 K 를 닫을 때 과도 전류 $i(t)$ 는 어떻게 표시되는가? (전압원 V -인덕터 L -저항 R_1 -저항 R_2 가 직렬 연결되고, 스위치 K 가 R_2 와 병렬로 연결된 회로)

- ① $i(t) = \frac{V}{R_1} \left(1 - \frac{R_2}{R_1 + R_2} e^{-\frac{R_1}{L}t} \right)$
- ② $i(t) = \frac{V}{R_1 + R_2} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} e^{-\frac{(R_1 + R_2)}{L}t} \right)$
- ③ $i(t) = \frac{V}{R_1} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} e^{-\frac{R_2}{L}t} \right)$
- ④ $i(t) = \frac{R_1 V}{R_2 + R_1} \left(1 + \frac{R_1}{R_2 + R_1} e^{-\frac{(R_1 + R_2)}{L}t} \right)$

19. 대칭 3상 Y부하에서 각 상의 임피던스가 $Z = 3 + j4[\Omega]$ 이고, 부하전류가 10[A]일 때 피상전력[VA]은?

- ① 900[VA]
- ② 1200[VA]
- ③ 1500[VA]
- ④ 2000[VA]

20. $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2 + 2s + 5} \right]$ 의 값은?

- ① $e^{-t} \sin 2t$
- ② $\frac{1}{2} e^{-t} \sin t$
- ③ $\frac{1}{2} e^{-t} \sin 2t$
- ④ $e^{-t} \sin t$

1. 특고압 가공전선로의 지지물 중 전선로의 지지물 간 이격거리(경간)가 큰 곳에 사용하는 철탑은?

- ① 직선형
- ② 보강형
- ③ 내장형
- ④ 잡아당김형

2. 지중전선로에 사용하는 지중함의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 지중함은 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 구조일 것
- ② 지중함은 그 안의 고인 물을 제거할 수 있는 구조로 되어 있을 것
- ③ 폭발성 또는 연소성의 가스가 침입할 우려가 있는 곳에 시설하는 지중함으로서 그 크기가 1 m^3 이상인 것에는 밀폐구조로 시설할 것
- ④ 지중함의 뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 시설할 것

3. '전차선로'에 포함되지 않는 것은?

- ① 신호선
- ② 전차선
- ③ 급전선
- ④ 귀선

4. 주택의 옥내전로 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 사용전압은 400[V] 이하여야 한다.
- ② 대지전압은 300[V] 이하이어야 한다.
- ③ 정격 소비 전력 3[kW] 이상의 전기기계기구에 전기를 공급하기 위한 전로에는 전용의 개폐기 및 과전류 차단기를 시설하고 그 전로의 옥내배선과 직접 접속하거나 전용콘센트를 시설하지 않는다.
- ④ 전기기계기구 및 옥내의 전선은 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하여야 한다.

5. 시가지 등에서 특고압 가공전선로의 시설에서 사용전압이 170[kV] 이하인 전선로의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 2련 이상의 현수애자 또는 긴 애자를 사용하는 것
- ② B종 지지물 사용 시 지지물 간 거리는 100[m] 이하인 것
- ③ 지지물에는 철주, 철근콘크리트주 또는 철탑을 사용할 것
- ④ 전선은 케이블을 사용할 것

6. 라이팅 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선에서 덕트의 지지점 간의 거리는 몇 [m] 이하인가?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5

7. 전자 개폐기의 조작회로 또는 초인벨·경보벨 등에 접속하는 전로로서 최대 사용전압이 60[V] 이하의 소세력 회로에 전기를 공급하기 위한 절연변압기의 사용전압은 대지전압 몇 [V] 이하로 하여야 하는가?

- ① 100
- ② 200
- ③ 300
- ④ 600

8. 발전소에서 계측장치를 시설하지 않아도 되는 것은?

- ① 발전기의 회전수 및 주파수
- ② 발전기의 고정자 및 베어링 온도
- ③ 주요 변압기의 전압 및 전류 또는 전력
- ④ 특고압용 변압기의 온도

9. 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 통신선이 도로·횡단보도교·철도의 레일·삭도·가공전선·다른 가공약전류 전선 등 또는 교류 전차선 등과 교차하는 경우 통신선과 삭도 또는 다른 가공약전류 전선 등 사이의 간격은 몇 [m] 이상이어야 하는가? (단, 통신선은 광섬유 케이블이다.)

- ① 0.3
- ② 0.4
- ③ 0.5
- ④ 0.6

10. 고압 가공전선으로 ACSR(강심 알루미늄 연선)을 사용할 때 안전율은 얼마 이상이 되는 처짐 정도(이도)로 시설하여야 하는가?

- ① 1.38
- ② 2.1
- ③ 2.5
- ④ 4.01

11. 충전부 전체를 대지로부터 절연시키거나, 한 점을 임피던스를 통해 대지에 접속시키는 계통접지 방식은?

- ① TN-C
- ② TN-S
- ③ TT
- ④ IT

12. 고압 가공전선로의 가공지선에 나경동선을 사용하려면 지름 몇 [mm] 이상의 것을 사용하여야 하는가?

- ① 2.0
- ② 3.0
- ③ 4.0
- ④ 5.0

13. 저압 또는 고압의 가공 전선로와 기설 가공약전류 전선로가 병행할 때 유도작용에 의한 통신상의 장애가 생기지 않도록 전선과 기설 약전류 전선간의 이격거리는 몇 [m] 이상이어야 하는가? (단, 전기철도용 급전선로는 제외한다.)

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 6

14. 22.9[kV] 3상 4선식 다중 접지방식의 지중 전선로의 절연내력시험을 할 경우 시험전압은 몇 [V]인가?

- ① 16448
- ② 21068
- ③ 32796
- ④ 42136

15. 전기저장장치를 시설하는 곳에 필수 계측장치가 아닌 것은?

- ① 이차전지 출력 단자의 전압, 전류, 전력
- ② 이차전지 출력 단자의 총방전 상태
- ③ 주요변압기의 전압, 전류 및 전력
- ④ 주요변압기의 온도

16. 전선 기타의 가섵선 주위에 두께 6[mm], 비중 0.9의 빙설이 부착된 상태에서 을중 풍압하중은 구성재의 수직 투영면적 1[m²]당 몇 [Pa]을 기초로 하여 계산하는가? (단, 다도체를 구성하는 전선이 아니라고 한다.)

- ① 333
- ② 372
- ③ 588
- ④ 666

17. 가공전선로에 사용하는 지지물의 강도 계산 시 강관에 의하여 구성된 철탑에서 구성재의 수직 투영면적 1[m²]에 대한 풍압을 기초로 적용하는 갑종 풍압하중 값의 기준으로 알맞은 것은?

- ① 588
- ② 1117
- ③ 1255
- ④ 2157

18. 고압 옥내배선의 공사 방법으로 불가능한 것은?

- ① 애자사용공사(건조한 장소로 전개된 장소)
- ② 금속관공사
- ③ 케이블공사
- ④ 케이블트레이공사

19. 전력계통에서 돌발적으로 발생하는 이상현상에 대비하여 대지와 계통을 연결하는 것으로, 중성점을 대지에 접속하는 것은 무엇인가?

- ① 피뢰시스템
- ② 단독접지
- ③ 계통접지
- ④ 보호접지

20. 저압전로에 사용하는 배선용 차단기의 경우 산업용일 경우 63[A] 이하일 때 동작 전류는 몇 배인가?

- ① 1.05배
- ② 1.13배
- ③ 1.3배
- ④ 1.45배

정답 마킹표

문번	전기자기학	전력공학	전기기기	회로이론	전기설비기술기준
1	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
2	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
3	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
4	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
5	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
6	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
7	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
8	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
9	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
10	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
11	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
12	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
13	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
14	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
15	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
16	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
17	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
18	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
19	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
20	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④

채점은 별권 「해설서」의 정답 일람표를 사용하세요.